// Proof of Energy · 철학 백서

진실의 탈중앙화

물리학이 판사가 되는 세상을 위한 철학적 선언

ZeroZero

노드자본주의 시리즈 · 2026

#ProofOfEnergy #NodeCapitalism #OracleProblem

들어가며

이 글은 기술 문서가 아니다.

블록체인을 몰라도 읽을 수 있다. 암호화폐에 관심이 없어도 상관없다. 이 글이 다루는 것은 더 오래되고 더 근본적인 질문이다.

진실은 누가 만드는가.

그리고 그 권력을 어떻게 분산시킬 것인가.

1장 – 언어의 한계

나는 오랫동안 언어에 집착했다.

우리는 매일 말하고, 듣고, 읽는다. 소통한다고 믿는다. 하지만 어느 순간 깨달았다. 같은 단어를 쓰면서 전혀 다른 세계를 보고 있다는 것을.

"자유"라는 단어를 예로 들어보자. 누군가에게 자유는 국가로부터의 해방이다. 다른 누군가에게는 시장으로부터의 보호다. 같은 단어, 정반대의 세계.

언어는 진실을 전달하는 도구가 아니었다. 각자의 세계를 포장하는 도구였다.

뉴스는 이걸 가장 잘 안다. 사실과 진실을 섞는다. 같은 사건을 두고 정반대의 진실이 만들어진다. 사람들은 원하는 진실을 고른다고 착각하지만, 사실은 누군가 설계한 진실 안에서 선택하고 있을 뿐이다.

> *진실은 발견하는 것이 아니었다. 만들어지는 것이었다.*

이 깨달음은 불편하다. 하지만 여기서 멈추면 허무주의가 된다. 진실이 만들어지는 것이라면, 더 나은 방식으로 만들 수 없을까. 인간의 편견과 권력이 아닌 다른 무언가로.

2장 – 중앙화된 진실의 역사

인류는 오랫동안 진실을 중앙에 위탁해왔다.

교회가 진실을 독점하던 시대가 있었다. 성경의 해석권을 가진 자가 현실을 규정했다. 갈릴레오는 지구가 태양 주위를 돈다는 사실을 말했다가 종신형을 선고받았다.

그 다음에는 국가가 그 자리를 차지했다. 정부가 역사를 쓰고, 선거 결과를 발표하고, 공식 통계를 만들었다. 프로파간다는 국가가 진실을 제조하는 가장 정교한 도구였다.

현대에는 언론이 그 역할을 맡았다. 언론이 다루지 않은 사건은 존재하지 않는 것과 같았다. 언론이 프레이밍하는 방식이 대중이 현실을 이해하는 방식을 결정했다.

그리고 지금은 플랫폼이 진실을 만든다. 알고리즘이 무엇을 보여주고 무엇을 숨길지 결정한다. 유튜브 추천 알고리즘이 수백만 명의 세계관을 형성한다.

진실의 독점자는 시대마다 바뀌었다. 독점 자체는 한 번도 사라진 적이 없다.

> *진실을 통제하는 자가 권력을 통제한다. 이것은 역사의 일관된 법칙이다.*

3장 — 비트코인이 보여준 가능성

2008년, 익명의 인물이 논문 하나를 발표했다.

나카모토 사토시. 실명도, 국적도, 얼굴도 알려지지 않은 이 인물이 제안한 것은 간단했다. 은행 없이 돈을 주고받는 시스템. 하지만 그 안에 담긴 철학은 혁명적이었다.

처음으로, 인간의 의지가 아닌 수학이 진실을 만들었다.

비트코인에서 잔고의 진실성은 어떤 기관도 보증하지 않는다. 어떤 권력자도 서명하지 않는다. 대신 수천 대의 컴퓨터가 동시에 같은 계산을 수행하고, 그 계산이 맞으면 진실이 된다.

더 정확히는, 물리적 작업이 진실을 만든다. 채굴자는 블록을 만들기 위해 실제 전기를 소비한다. 그 전기는 되돌릴 수 없다. 이미 사라졌다. 그 사라진 에너지가 "이 거래는 진짜다"라는 증거가 된다.

이것이 작업증명(Proof of Work)이다. 거짓을 말하려면 그만큼의 에너지를 다시 소비해야 한다. 에너지는 공짜가 아니다. 거짓말이 경제적으로 손해가 된다.

비트코인은 화폐 거래에서 중앙을 제거하는 데 성공했다. 16년이 지난 지금, 그 누구도 거래 기록을 조작하지 못했다.

나는 거기서 가능성을 봤다. 돈에서만 가능한 것이 아니었다. 진실 자체에 적용할 수 있지 않을까.

4장 — 탈중앙화의 미완성

비트코인은 거래를 탈중앙화했다. 하지만 진실은 아직 탈중앙화하지 못했다.

구체적으로 설명하겠다. 스마트 컨트랙트라는 것이 있다. 블록체인 위에서 작동하는 자동화된 계약이다.

예를 들어 "서울 기온이 35도를 넘으면 보험금을 자동 지급한다"는 계약을 블록체인에 올릴 수 있다. 조건이 충족되면 자동 실행된다. 중간에 직원이 개입할 필요가 없다.

그런데 여기서 문제가 생긴다.

오늘 서울 기온이 몇 도인지를 블록체인이 어떻게 아는가.

블록체인은 외부 세계를 직접 볼 수 없다. 누군가 기온 데이터를 블록체인 안으로 가져와야 한다. 그 누군가를 오라클(Oracle)이라고 부른다.

여기서 역설이 발생한다. 아무리 완벽한 블록체인이라도, 데이터를 입력하는 오라클이 중앙화되어 있으면 전체 시스템이 중앙화된 것과 같다.

오라클이 거짓 데이터를 입력하면 완벽히 자동화된 계약이 완벽히 잘못 실행된다. 금융 계약, 보험, 투표 시스템, 공급망, 신원 확인. 디지털 사회의 모든 중요한 결정이 오라클을 통과한다.

> *오라클은 새로운 중앙은행이다. 아니, 더 강력한 무언가다. 중앙은행은 화폐를 통제한다. 오라클은 현실 자체를 통제한다.*

5장 – AI 시대, 문제는 더 커진다

오라클 문제는 오래된 문제다. 하지만 AI 시대가 오면서 새로운 차원으로 커졌다.

이유는 하나다.

이제 누구도 데이터가 진짜인지 가짜인지 구별할 수 없다.

AI는 존재하지 않는 사람의 얼굴을 만든다. 존재하지 않는 사건의 영상을 만든다. 존재하지 않는 과학 논문을 쓴다. 그 품질은 이미 인간이 만든 것과 구별하기 어렵다.

몇 년 후를 상상해보자. 당신이 읽는 뉴스가 AI가 생성한 것인지 알 수 없다. 받은 계약서가 진짜 변호사가 작성한 것인지 알 수 없다. 법원에 제출된 영상이 실제 기록인지 딥페이크인지 알 수 없다.

이 세상에서 진실을 판단하는 권력은 어디로 가는가. AI를 소유한 자에게 간다.

이것은 이전 시대의 어떤 권력 독점보다 위험하다. 이전의 독점은 눈에 보였다. 교회의 권위, 국가의 검열, 언론의 편향. 우리는 그것이 존재한다는 것을 알았다. 싸울 수 있었다.

> *거짓말의 가장 완벽한 형태는 진짜처럼 보이는 거짓말이다. AI는 그 능력을 누구에게나 준다. 그리고 그것을 가장 잘 쓰는 자에게 권력을 준다.*

6장 – 물리학이 판사가 된다

언어는 실패했다. 사회적 합의는 조작된다. AI는 새로운 독점을 만든다.

그렇다면 무엇이 진실의 판사가 될 수 있는가.

나는 물리학에서 답을 찾았다.

물리 법칙은 왜곡되지 않는다. 열역학 제2법칙은 정치적 압력에 굴복하지 않는다. 에너지 보존 법칙은 돈으로 살 수 없다. 중력은 권력자와 협상하지 않는다.

에너지는 한 번 소비되면 되돌릴 수 없다.

장작을 태우면 그 에너지는 열로 변한다. 그 열은 다시 장작으로 돌아오지 않는다. 이것은 우주의 근본 법칙이다. 어떤 인간도, 어떤 AI도, 어떤 정부도 이 법칙을 바꿀 수 없다.

Proof of Energy는 이 법칙을 진실에 적용한다. 원리는 간단하다.

데이터를 주장하려면 에너지를 소비해야 한다. 그 에너지는 되돌릴 수 없다. 만약 그 데이터가 거짓으로 판명되면, 소비한 에너지는 사라지고 추가 패널티가 부과된다.

거짓말에 물리적 비용이 붙는다.

지금까지 거짓말의 비용은 사회적 제재였다. 걸리면 손해고, 안 걸리면 이득이었다. 그래서 거짓말이 경제적으로 합리적인 선택이 될 수 있었다.

에너지 비용은 다르다. 거짓말을 하는 순간 에너지가 소비된다. 걸리든 안 걸리든. 그 에너지는 돌아오지 않는다. 진실을 말하는 것이 가장 효율적인 선택이 된다. 강요나 처벌이 아닌 경제적 합리성으로.

7장 – 온도계와 판사

여기서 중요한 구분이 있다.

AI를 진실의 판사로 쓰는 것과 도구로 쓰는 것은 완전히 다르다.

AI를 판사로 쓰면 어떻게 되는가. AI가 "이 데이터는 진실이다"라고 결정한다. 그런데 그 AI의 학습 데이터는 누가 만들었는가. 그 AI의 편향은 누가 결정했는가. 결국 AI를 소유한 자가 진실을 결정하는 셈이다. 가장 위험한 형태의 중앙화다.

Proof of Energy에서 AI는 온도계다.

온도계는 기온을 측정한다. 하지만 덥다고 판결하지 않는다. 26도라고 읽을 뿐이다. 덥다 춥다의 판단은 인간이 한다.

마찬가지로 AI는 네트워크 전체의 데이터 분포를 읽는다. 이 데이터가 통계적으로 이상하다는 신호를 보낸다. 하지만 진실인지 거짓인지는 결정하지 않는다. 그 결정은 물리학이 한다. 에너지를 실제로 소비했는가, 하지 않았는가.

> *도구로서의 AI는 탈중앙화를 보존한다. 판사로서의 AI는 탈중앙화를 파괴한다.*

8장 — 이것이 사법권보다 강력한 이유

진실 판정권은 사법권과 같다.

무엇이 옳고 그른지를 결정하는 권력. 역사적으로 이 권력을 독점한 자가 세상을 지배했다. 우리는 수백 년에 걸쳐 그 권력을 분산시켜왔다. 삼권분립, 배심원 제도, 언론의 자유.

하지만 현재 사법 시스템에는 세 가지 근본적인 한계가 있다.

첫째, 느리다. 법원은 사건이 발생하고 한참 후에 판단한다. 거짓 정보는 판결이 나오기 전에 이미 수백만 명에게 퍼진다.

둘째, 조작 가능하다. 충분한 돈과 권력이 있으면 사법 시스템도 휘어진다. 역사가 증명한다.

셋째, 국경이 있다. 한국 법원의 판결은 미국에서 효력이 없다. 디지털 세계에는 국경이 없는데 사법 시스템은 국경 안에서만 작동한다.

Proof of Energy 기반 오라클은 이 세 한계를 모두 넘는다.

즉각적이다. 물리 법칙은 실시간으로 작동한다. 조작 불가능하다. 에너지 보존 법칙을 매수할 수 없다. 국경이 없다. 물리 법칙은 지구 어디서나 동일하게 작동한다.

> *Physics cannot be bought. 물리학은 살 수 없다.*

9장 – 노드자본주의의 마지막 퍼즐

이 모든 것은 더 큰 그림의 일부다.

우리는 경제의 근본적인 재편이 일어나는 시대에 살고 있다. 개인이 시스템의 수동적 사용자가 아니라 능동적 노드가 되는 시대.

태양광 패널로 전기를 생산하는 개인. 컴퓨팅 파워를 임대하는 개인. 데이터를 판매하는 개인. 콘텐츠로 수익을 만드는 개인. 이것이 노드자본주의다.

하지만 이 시스템이 작동하려면 반드시 필요한 것이 있다.

탈중앙화된 진실 검증.

노드와 노드 사이에 오가는 모든 거래, 모든 계약, 모든 데이터가 신뢰받으려면 그 진실성을 검증하는 시스템이 중앙에 의존해서는 안 된다.

블록체인은 거래를 검증한다. 물리 법칙은 에너지를 검증한다. 그리고 Proof of Energy는 현실 데이터를 검증한다.

이 세 축이 완성될 때, 비로소 중앙 없이 작동하는 문명의 인프라가 갖춰진다.

> *오라클 문제의 해결은 단순한 기술적 과제가 아니다. 탈중앙화 문명의 마지막 퍼즐이다.*

나오며 — 거짓말이 비싼 세상

나는 진실이 저절로 승리한다고 믿지 않는다.

역사는 그 반대를 증명해왔다. 진실은 자주 패배했다. 권력을 가진 거짓말이 이겼다.

하지만 이것을 믿는다.

거짓말이 물리적으로 비싸지면, 진실이 살아남을 확률이 높아진다.

완벽한 시스템을 만들자는 것이 아니다. 인간은 완벽하지 않다. 하지만 거짓말의 비용을 높이고, 진실의 비용을 낮추는 방향으로 설계된 시스템은 만들 수 있다.

그것이 Proof of Energy가 지향하는 것이다.

언어가 아닌 물리학으로. 합의가 아닌 에너지로. 권력이 아닌 법칙으로.

진실이 만들어지는 방식을 바꾸는 것. 그것이 이 작업의 의미다.

#ProofOfEnergy #NodeCapitalism #OracleProblem

zerozero9198.github.io/poe-x-analyzer